SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

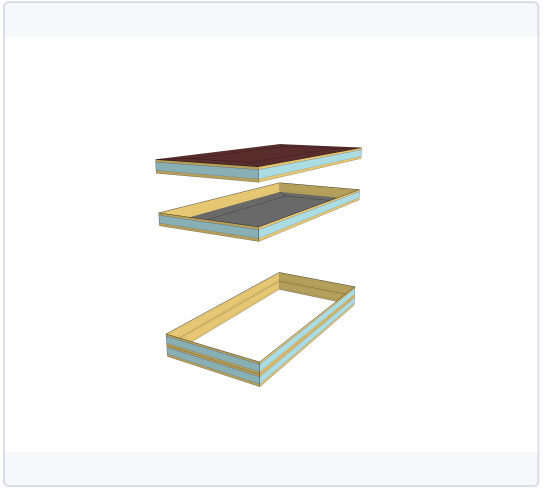
DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Secteur	Commercial-Institutionnel
Type de bâtiment	Bureau
Sous-type	Grande hauteur (10 étages et +)
Période de construction	Après 1983

SYSTÈME CVCA

Chauffage	Chaudière électrique (eau chaude) + Plinthes électriques
Climatisation	Refroidisseur à eau
Distribution d'air	Volume d'air variable (VAV) avec réchauffage (1 boucle d'air)
Récupération de chaleur	Récupérateur d'énergie (VRE/VRC)

MODÈLE 3D



Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Superficie totale de plancher [m²]	49 583
Superficie conditionnée [m²]	49 583
Étages hors sol	16
Zone climatique	6A
Fichier météo	Montreal-Trudeau Intl AP QC CAN CWEC2016 WMO#=716270

RATIO FENÊTRE-MUR [%]

Moyenne	60,0
Nord	60,0
Est	60,0
Sud	60,0
Ouest	60,0

ENVELOPPE ET CHARGES INTERNES

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Murs extérieurs [W/m²K]	0,44
Toit [W/m²K]	0,21
Planchers exposés / dalles [W/m²K]	2,95
Infiltration [m³/h/m² surf. ext.]	0,82

VITRAGE

Vitrage, U [W/m²K]	1,30
CGCS (SHGC)	0,35

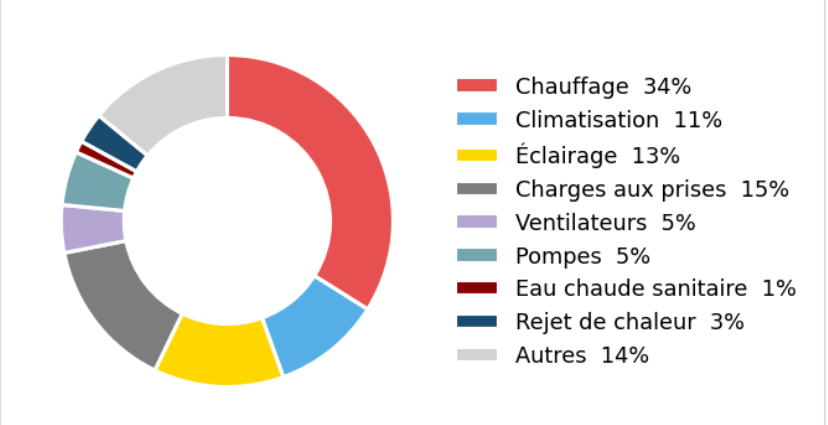
CHARGES INTERNES (INTRANTS DU MODÈLE)

Densité d'occupation [m²/pers.]	25,0
Densité d'éclairage [W/m²]	10,8
Densité des équipements [W/m²]	8,5

USAGES FINAUX ANNUELS [kWh/an]

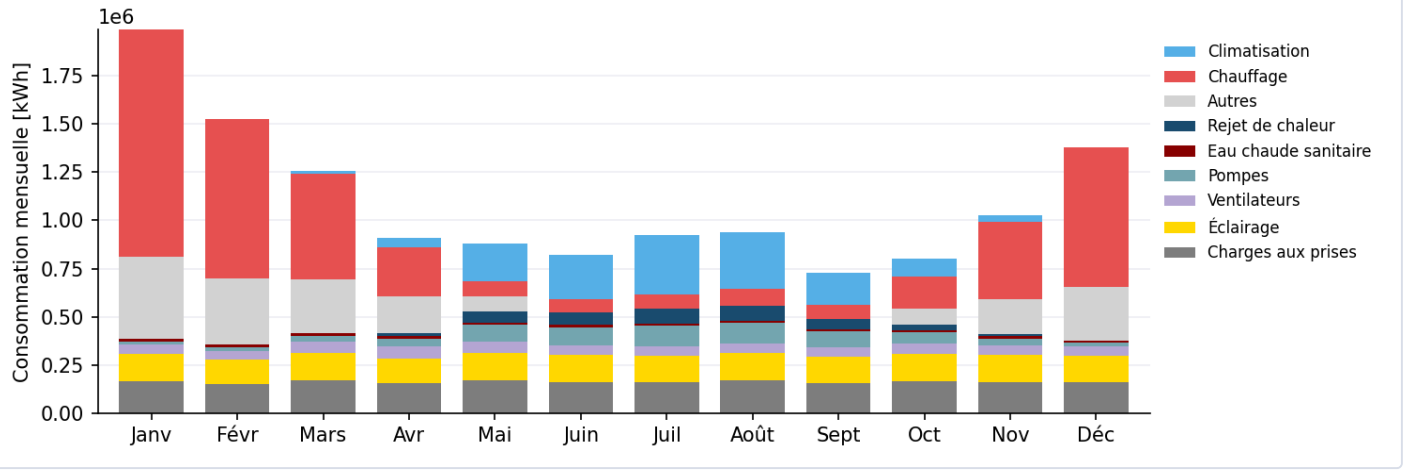
USAGE	ÉLECTRICITÉ	TOTAL	kWh/m²
Chauffage	4 474 845	4 474 845	90,2
Climatisation	1 393 570	1 393 570	28,1
Éclairage intérieur	1 669 222	1 669 222	33,7
Charges aux prises et équipements	1 942 681	1 942 681	39,2
Ventilateurs	611 867	611 867	12,3
Pompes	692 161	692 161	14,0
Rejet de chaleur	394 644	394 644	8,0
Humidification	1 851 808	1 851 808	37,3
Eau chaude sanitaire	152 008	152 008	3,1
Total		**13 182 801**	**265,9**

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE



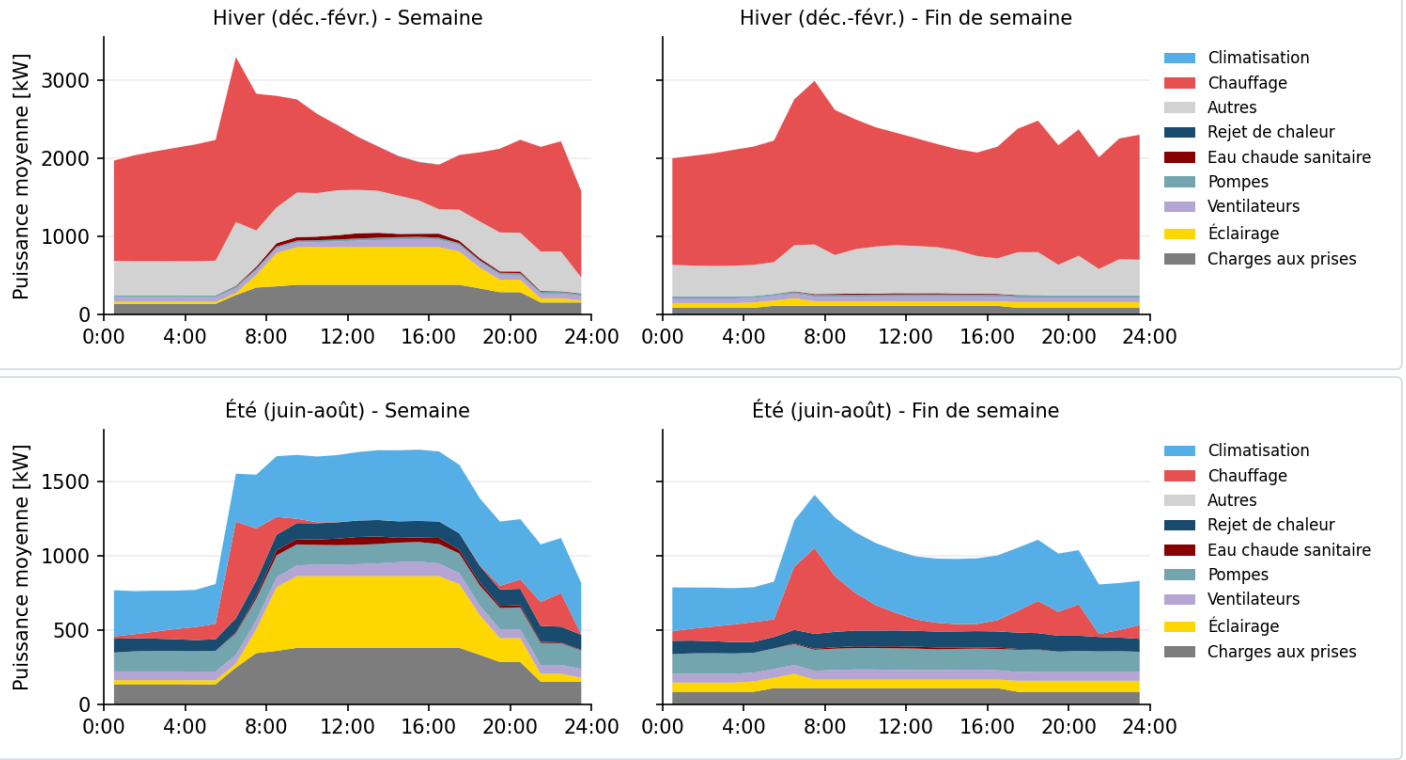
INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE	CONSOMMATION TOTALE	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	POINTE ÉLECTRIQUE
266	13 182 801	13 182 807	0	5 840
kWh/m²/an (superficie totale)	kWh/an	kWh/an	kWh/an	kW · 117,8 W/m²

CONSOMMATION MENSUELLE PAR USAGE



Consommation énergétique mensuelle par usage, toutes sources d'énergie confondues.

PROFILS DE JOURNÉE TYPE — SEMAINE VS FIN DE SEMAINE



Puissance horaire moyenne par usage en hiver et en été. Les jours de semaine (lundi au vendredi) sont à gauche, les fins de semaine et jours fériés à droite, ce qui montre l'horaire d'occupation des bureaux et le réduit de nuit du CVCA.

NOTES ET HYPOTHÈSES

- Modèle énergétique d'archétype simulé avec OpenStudio/EnergyPlus. Les valeurs sont des résultats de simulation pour l'année météo de référence, pas des données mesurées.
- L'intensité énergétique est normalisée par la superficie totale de plancher (49 583 m²). Les bureaux ne sont pas normalisés par unité.
- Archétype : immeuble de bureaux de grande hauteur (10 étages et +), période Après 1983.
- Les éléments CVCA marqués « (typique) » ne sont pas modélisés explicitement et proviennent de la table d'hypothèses de l'archétype.
- La pointe électrique survient le 29-JAN-07:20.